

T04 · 오늘의 진짜 정보판

실제로 변하는 데이터 한 가지를 값·출처·조회 시각과 함께 보여주는 개인 정보판

서울 현재 기온 · Open-Meteo 공개 기상 API

공개 주소	<code>https://<배포주소></code> (설치·로그인 없음)
다루는 자료	서울 현재 기온 (단위 °C)
출처	Open-Meteo 공개 기상 API — 인증키 불필요
기준 시간대	Asia/Seoul · KST (UTC+9)
증빙 촬영 시각	2026년 8월 26일 15:21:48
날짜별 기록	4건 (2026-08-23 ~ 2026-08-26) · 중복 0건

1. 검증 안내서

어디로 가나요

`https://<배포주소>` — 설치도 로그인도 없습니다. 주소만 열면 됩니다.

무엇을 하나요 (3단계)

1. 맨 위 카드에서 **값·단위·출처·두 시각·기준 시간대**를 확인합니다.
2. **출처** 링크를 한 번 누릅니다.
3. 아래 **합성 검사 재생**에서 **오류 뒤 회복**을 누릅니다.

무엇이 보이면 통과인가요

- 1단계 — 현재**값·단위(°C)·출처·자료 기준 시각·조회 시각·KST (UTC+9)**가 한 화면에 보입니다.
- 2단계 — 새 탭에 원자료 JSON이 열리고, 그 안의 `current.temperature_2m` 값이 화면의 현재값과 같습니다.
- 3단계 — 상태가 `stale / timeout` (마지막 정상값 105 유지)을 거쳐 `fresh / none` 으로 돌아오고, 일별 행이 1건 → 2건이 되며 `2026-08-25` 행에 값 `120` 이 정확히 한 건 추가됩니다.

안 될 때

- 값이 안 보이면 **다시 확인**을 누릅니다. 출처가 일시적으로 응답하지 않으면 **오래된 데이터** 표시와 함께 마지막 정상값이 남습니다.
- 출처가 안 열리면 브라우저의 새 탭 차단을 해제합니다.
- 재생 상태가 꼬이면 **reset**을 누른 뒤 순서를 다시 누릅니다. 합성 재생은 위쪽 실제 기록을 건드리지 않습니다.
- 실제 조회의 장애 상태를 보려면 주소 뒤에 `?debug=1`, 정상값이 없는 상태를 보려면 `?fail=auth` 를 붙입니다.

2. AI 3줄

구분	내용
AI에게 맡긴 일	React-Emotion 구성요소 작성, 날짜 키 변환과 저장소 코드, 참조 어댑터(<code>adapter-reset.example.js</code>)의 상태 전이를 앱으로 이식, 자산 해시 대조와 계약 재생을 확인하는 <code>tools/verify-t04.mjs</code> 작성, 증빙 자동 촬영 스크립트, 보고서 조판.
내가 판단한 일	어떤 자료를 보여줄지(서울 기온)와 출처 선택. 인증키가 필요 없는 공개 출처를 쓰면 비밀값 관리 문제 자체가 사라진다는 판단. 날짜별 기록의 기준 시각을 매일 09시로 고정해 두 날짜를 같은 조건으로 비교하기로 한 결정. 개정된 요건이 나왔을 때 새 폴더를 파지 않고 이 폴더를 직접 고치기로 한 결정.
AI 말을 안 들은 일	AI가 처음 설계에서 '이틀에 걸쳐 하루를 기다린 뒤 둘째 기록을 저장한다'고 했지만, 출처가 <code>past_days</code> 로 지난 날짜의 실제 관측값을 같은 응답에 함께 준다는 점을 지적해 기다리지 않도록 바꿨습니다. 대신 채워 넣은 기록에는 출처의 지난 기록 표시를 붙여 오늘 직접 본 값과 구분하게 했습니다. 개정 요건을 처음 읽었을 때 AI가 ' 백필이 금지됐다 '고 단정했는데, 근거를 대라고 하니 계약서(<code>public-contract.json</code>)에는 그런 조항이 없었습니다. '정확히 2건'은 앱 기록이 아니라 플랫폼 과정영수증 수였습니다. AI의 요약을 그대로 믿었으면 멀쩡한 기능을 지울 뻔했습니다.

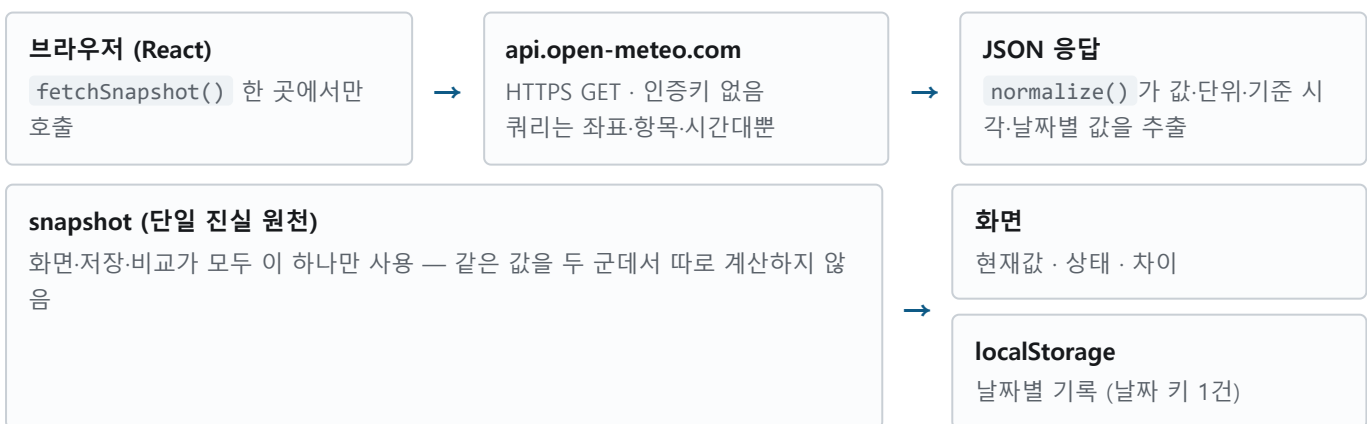
3. 정보판의 목적과 자료 정의

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

항목	정의
출처	Open-Meteo 공개 기상 API (인증키 불필요, 공개 문서 제공)
원자료 주소	<code>https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=37.5665&longitude=126.978&current=temperature_2m&hourly=temperature_2m&past_days=3&forecast_days=1&timezone=Asia%2FSeoul</code>
측정 지점	서울시청 좌표 (위도 37.5665 / 경도 126.978) — 개인 위치가 아닌 공개 지점
현재값 항목 경로	<code>current.temperature_2m</code>
날짜별 기록 항목 경로	<code>hourly.temperature_2m</code> 중 매일 09:00 값
단위	°C — 응답의 <code>current_units.temperature_2m</code> 를 그대로 사용 (임의로 붙이지 않음)
기준 시간대	Asia/Seoul · KST (UTC+9) — 요청 파라미터 <code>timezone=Asia/Seoul</code>
자료 갱신 주기	15분 (<code>current.interval</code> = 900초)
조회 시각	내가 조회를 마친 시각. 자료 기준 시각(<code>current.time</code>)과 구분해 각각 표시

기준 시각을 09시로 고정한 이유 — 두 날짜를 같은 시각끼리 비교해야 변화량이 의미를 갖습니다. 덕분에 채점자가 원자료 JSON에서 같은 두 숫자를 직접 찾아 대조할 수 있습니다. 맨 위 카드의 **현재값**은 이와 별개로 지금 이 순간의 값입니다.

4. 데이터 호출 경로



서버 없음 · 프록시 없음 · 인증키 없음 — 브라우저에서 공개 주소를 직접 호출합니다. 그래서 **비밀값이 존재하지 않습니다**. 관리를 잘해서가 아니라 만들지 않았기 때문입니다.

5. 카드 1 — 값의 맥락

현재값·단위·출처·마지막 조회 시각이 한 화면에 보이고, 화면값이 원자료의 같은 항목·단위·기준 시각과 일치합니다.

대조 항목	원자료	화면값	판정
값	<code>current.temperature_2m</code> = 29.2	29.2	일치
단위	<code>current_units.temperature_2m</code> = °C	°C	일치
자료 기준 시각	<code>current.time</code> = 2026-08-26T15:15	08월 26일 15시 기준	일치

서울 현재 기온

● 현재 자료

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

29.2 °C

방금 조회한 값입니다.

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#)
[원자료 열기 ↗](#)

조회 시각

2026. 08. 26. 15:20:58 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 26일 15시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

02_현재값_값단위출처시각 — 현재값·단위·출처 링크·조회 시각·자료 기준 시각이 한 화면에 보입니다.

pretty print 적용 ☐

```
{ "latitude": 37.55, "longitude": 127.0, "generationtime_ms": 0.044465065002441406, "utc_offset_seconds": 32400, "timezone": "Asia/Seoul", "timezone_abbreviation": "GMT+9", "elevation": 34.0, "current_units": { "time": "iso8601", "interval": "seconds", "temperature_2m": "°C" }, "current": { "time": "2026-08-26T15:15", "interval": 900, "temperature_2m": 29.2 }, "hourly_units": { "time": "iso8601", "temperature_2m": "°C" }, "hourly": { "time": [ "2026-08-23T00:00", "2026-08-23T01:00", "2026-08-23T02:00", "2026-08-23T03:00", "2026-08-23T04:00", "2026-08-23T05:00", "2026-08-23T06:00", "2026-08-23T07:00", "2026-08-23T08:00", "2026-08-23T09:00", "2026-08-23T10:00", "2026-08-23T11:00", "2026-08-23T12:00", "2026-08-23T13:00", "2026-08-23T14:00", "2026-08-23T15:00", "2026-08-23T16:00", "2026-08-23T17:00", "2026-08-23T18:00", "2026-08-23T19:00", "2026-08-23T20:00", "2026-08-23T21:00", "2026-08-23T22:00", "2026-08-23T23:00", "2026-08-24T00:00", "2026-08-24T01:00", "2026-08-24T02:00", "2026-08-24T03:00", "2026-08-24T04:00", "2026-08-24T05:00", "2026-08-24T06:00", "2026-08-24T07:00", "2026-08-24T08:00", "2026-08-24T09:00", "2026-08-24T10:00", "2026-08-24T11:00", "2026-08-24T12:00", "2026-08-24T13:00", "2026-08-24T14:00", "2026-08-24T15:00", "2026-08-24T16:00", "2026-08-24T17:00", "2026-08-24T18:00", "2026-08-24T19:00", "2026-08-24T20:00", "2026-08-24T21:00", "2026-08-24T22:00", "2026-08-24T23:00", "2026-08-25T00:00", "2026-08-25T01:00", "2026-08-25T02:00", "2026-08-25T03:00", "2026-08-25T04:00", "2026-08-25T05:00", "2026-08-25T06:00", "2026-08-25T07:00", "2026-08-25T08:00", "2026-08-25T09:00", "2026-08-25T10:00", "2026-08-25T11:00", "2026-08-25T12:00", "2026-08-25T13:00", "2026-08-25T14:00", "2026-08-25T15:00", "2026-08-25T16:00", "2026-08-25T17:00", "2026-08-25T18:00", "2026-08-25T19:00", "2026-08-25T20:00", "2026-08-25T21:00", "2026-08-25T22:00", "2026-08-25T23:00", "2026-08-26T00:00", "2026-08-26T01:00", "2026-08-26T02:00", "2026-08-26T03:00", "2026-08-26T04:00", "2026-08-26T05:00", "2026-08-26T06:00", "2026-08-26T07:00", "2026-08-26T08:00", "2026-08-26T09:00", "2026-08-26T10:00", "2026-08-26T11:00", "2026-08-26T12:00", "2026-08-26T13:00", "2026-08-26T14:00", "2026-08-26T15:00", "2026-08-26T16:00", "2026-08-26T17:00", "2026-08-26T18:00", "2026-08-26T19:00", "2026-08-26T20:00", "2026-08-26T21:00", "2026-08-26T22:00", "2026-08-26T23:00" ], "temperature_2m": [ 22.8, 22.8, 22.8, 22.7, 22.7, 22.7, 22.7, 23.1, 24.0, 25.2, 26.0, 28.8, 30.0, 31.1, 31.7, 31.0, 32.0, 31.5, 30.3, 28.0, 27.7, 26.6, 25.8, 25.3, 25.1, 24.5, 24.2, 23.0, 23.7, 23.6, 23.2 ] }
```

03_원자료_페이지 — 출처 링크를 한 번 눌러 열린 원자료 페이지. 화면값과 같은 숫자가 그대로 있습니다.

6. 카드 2 — 비밀키와 호출 경로

인증키가 필요 없는 공개 출처를 골랐습니다. 화면의 출처 링크는 실제로 호출한 주소와 한 글자도 다르지 않으므로, 누르면 그 자리가 곧 원자료 페이지입니다.

#	검사 대상	검사 방법	결과
1	소스 코드	<code>today-dashboard/src</code> 전체에서 <code>api_key·apikey·secret·token·Bearer·serviceKey·authKey·password</code> 검색	0건
2	환경 변수 파일	<code>.env</code> 계열 파일 존재 여부	없음
3	배포 파일	<code>npm run build</code> 산출물 <code>dist/</code> 전체에서 같은 패턴 검색	0건
4	네트워크 주소	증빙 촬영 중 발생한 요청 564건 의 주소·헤더 이름 전수 기록	비밀값 0건
5	Git 기록	<code>git log --all -p</code> 전체 이력에서 같은 패턴 검색	0건

외부로 나간 주소 (전수)

호스트	용도	비밀값
<code>api.open-meteo.com</code>	기온 자료 조회 (이 정보판의 출처)	없음
<code>fonts.googleapis.com</code>	한글 웹폰트 내려받기	없음
<code>fonts.gstatic.com</code>	한글 웹폰트 내려받기	없음

요청 주소에 좌표·항목·시간대만 들어갑니다. 토큰·키·개인 식별정보는 쿼리에도 헤더에도 없습니다.

7. 카드 3 — 실패를 구분해 보여주기

장애 5종을 각각 재현했습니다. 다섯 가지가 서로 다른 문구와 색으로 보이고, 장애 중에도 마지막 정상값은 **오래된 데이터** 표시와 함께 남습니다.

#	장애	재현 방법	화면 문구	마지막 정상값
1	제한시간 초과	응답하지 않는 요청 + <code>AbortController</code> 5초	응답이 지연되고 있어요	유지 (오래된 데이터 표시)
2	인증 실패	401 응답	접근 권한에 문제가 있어요	유지 (오래된 데이터 표시)
3	호출 제한	429 응답	요청이 많아 잠시 제한됐어요	유지 (오래된 데이터 표시)
4	오프라인	요청 자체가 실패 (<code>TypeError</code>)	인터넷 연결을 확인해주세요	유지 (오래된 데이터 표시)
5	응답 형식 변경	200이지만 기대한 항목이 없는 JSON	출처 응답 형식이 바뀌었어요	유지 (오래된 데이터 표시)

이 결과가 나오는 이유 — 상태를 `lastGood` (마지막 정상값)과 `attempt` (지금 시도) 두 칸으로 나눠 두고, 실패 시에는 `attempt` 만 바꿉니다. `lastGood` 을 건드리는 코드는 성공 분기 단 한 곳뿐입니다.

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 오래된 데이터 · 응답이 지연되고 있어요

29.2 °C

5초 안에 응답이 오지 않았습니다.

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 26. 15:21:06 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 26일 15시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

04_장애_제한시간초과 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 응답이 지연되고 있어요”

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 오래된 데이터 · 접근 권한에 문제가 있어요

29.2 °C

출처가 접근을 거부했습니다 (HTTP 401).

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 26. 15:21:06 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 26일 15시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

05_장애_인증실패 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 접근 권한에 문제가 있어요”

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 오래된 데이터 · 접근 권한에 문제가 있어요

29.2 °C

출처가 접근을 거부했습니다 (HTTP 401).

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 26. 15:21:06 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 26일 15시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

06_장애_호출제한 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 접근 권한에 문제가 있어요”

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 오래된 데이터 · 접근 권한에 문제가 있어요

29.2 °C

출처가 접근을 거부했습니다 (HTTP 401).

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 26. 15:21:06 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 26일 15시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

07_장애_오프라인 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 접근 권한에 문제가 있어요”

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 오래된 데이터 · 출처 응답 형식이 바뀌었어요

29.2 °C

응답에 기대한 항목이 없습니다: current.temperature_2m, current.time, current_units.temperature_2m, hourly.time, hourly.temperature_2m

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 26. 15:21:06 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 26일 15시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

08_장애_응답형식변경 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 출처 응답 형식이 바뀌었어요”

정상값이 하나도 없을 때

정상값을 한 번도 받지 못한 상태에서는 값이 있는 것처럼 표시하지 않습니다. 출처와 시각도 모두 - 로 비웁니다.

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

아직 정상값이 없습니다

값을 지어내지 않고 비워 둡니다.

출처가 접근을 거부했습니다 (HTTP 401).

출처	-
마지막 정상 조회 시각	-
자료 기준 시각	-

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

09_정상값없음_빈상태 — 빈 상태 — “아직 정상값이 없습니다 / 값을 지어내지 않고 비워 둡니다.”

서울 현재 기온

● 현재 자료

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

29.2°C

방금 조회한 값입니다.

출처	Open-Meteo 공개 기상 API 원자료 열기 ↗
조회 시각	2026. 08. 26. 15:21:26 KST (UTC+9)
자료 기준 시각	08월 26일 15시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

10_복구_정상 — 다시 확인 한 번으로 정상 상태로 복구됩니다.

공개 fixture 합성 재생 (C12~C21)

판정 조건은 자체 흉내가 아니라 **공개 자산 꾸러미의 fixture 9종**을 그대로 재생해 확인합니다. 꾸러미는 `aleph-t04-real-information-board-public-contract-v2` 이고, 자산 17개의 SHA-256이 `asset-manifest.json` 과 **전부 일치**합니다. 앱에 묶어 둔 사본도 원본과 해시가 같습니다 (`tools/verify-t04.mjs` 가 실행할 때마다 대조).

합성 상태는 실제 기록과 분리돼 있습니다. 계약의 `reset_semantics` 가 “합성 평가 상태만 빈 상태로 되돌린다”이므로, 재생은 `localStorage` 를 쓰지 않고 메모리에서만 굴러갑니다. 합성 재생이 실제 공개 원천 기록(C22~C24의 증거)을 지우지 않습니다.

상태는 `freshness` 와 `error_code` 를 **서로 다른 필드**로 보존합니다 (`reading-status.schema.json`). 실패 5종의 `error_code` 가 모두 다릅니다.

재생 순서	화면에 찍힌 상태	조건
D1-A → D1-B → D2	fresh/none · 행 2건 · 값 120 pt	C20 · C21
정상 2회 + TIMEOUT	stale/timeout · 마지막 정상값 105 pt 유지 · 오래된 값 표시 있음	C12 · C17 · C18
정상 2회 + AUTH-401	stale/auth · 마지막 정상값 105 pt 유지 · 오래된 값 표시 있음	C13
정상 2회 + RATE-429	stale/rate_limit · 마지막 정상값 105 pt 유지 · 오래된 값 표시 있음	C14
정상 2회 + OFFLINE	stale/offline · 마지막 정상값 105 pt 유지 · 오래된 값 표시 있음	C15
정상 2회 + SCHEMA-BREAK	stale/schema_error · 마지막 정상값 105 pt 유지 · 오래된 값 표시 있음	C16
TIMEOUT → 다시 시도 → RECOVER-D2	stale/timeout 행 1 → fresh/none 행 2 · 값 120 pt	C19

합성 검사 재생

공개 fixture 9종 · 실제 기록과 분리

아래 순서를 누르면 공개 fixture가 그대로 재생됩니다. 값과 날짜는 합성 시계이며, 위쪽 정보판의 **실제 공개 원천 기록**을 건드리지 않습니다.

자산 꾸러미 `aleph-t04-real-information-board-public-contract-v2` fixture 9종
SHA-256 `tools/verify-t04.mjs`가 매 실행마다 대조

freshness	error_code	일별 행 수	마지막 정상값
fresh	none	2	120 pt

재생 순서

정상 · 일별 저장

같은 날 두 번은 한 행, 다음 날은 새 행 · C20 · C21

오류 뒤 회복

stale/timeout → 다시 시도 → fresh/none, 새 행 1건 · C19

실패 5종 — 정상 2회를 먼저 재생한 뒤 하나를 엽니다

느린 응답

C12

401 거절

C13

호출 제한

C14

오프라인

C15

형식 변경

C16

실패 상태에서의 다시 시도 (C19)

다시 시도 — T04-RECOVER-D2 재생

reset

일별 기록 (합성)

record_id	record_date	normalized_value	unit
demo-aleph-demo-index-2026-08-24	2026-08-24	105	pt
demo-aleph-demo-index-2026-08-25	2026-08-25	120	pt

전일 대비 — increase 15 pt

재생 기록

fresh/none T04-NORMAL-D1-A · 행 1건 · 값 100
fresh/none T04-NORMAL-D1-B · 행 1건 · 값 105
fresh/none T04-NORMAL-D2 · 행 2건 · 값 120

16_합성재생_정상_일별저장 — 같은 합성 날짜 두 번은 같은 `record_id`로 한 행(C20), 다음 날짜는 새 행(C21). 전일 대비 15가 저장값에서 다시 계산됩니다.

합성 검사 재생

공개 fixture 9종 · 실제 기록과 분리

아래 순서를 누르면 공개 fixture가 그대로 재생됩니다. 값과 날짜는 합성 시계이며, 위쪽 정보판의 **실제 공개 원천 기록**을 건드리지 않습니다.

자산 꾸러미 `aleph-t04-real-information-board-public-contract-v2` fixture 9종
SHA-256 `tools/verify-t04.mjs`가 매 실행마다 대조

freshness	error_code	일별 행 수	마지막 정상값
stale	timeout	1	105 pt

오래된 값 · 응답 지연 — 정해진 시간 안에 응답이 오지 않았습니다. 잠시 뒤 다시 시도하세요.

재생 순서

정상 · 일별 저장

같은 날 두 번은 한 행, 다음 날은 새 행 · C20 · C21

오류 뒤 회복

stale/timeout → 다시 시도 → fresh/none, 새 행 1건 · C19

실패 5종 — 정상 2회를 먼저 재생한 뒤 하나를 엽니다

느린 응답

C12

401 거절

C13

호출 제한

C14

오프라인

C15

형식 변경

C16

실패 상태에서의 다시 시도 (C19)

다시 시도 — T04-RECOVER-D2 재생

reset

일별 기록 (합성)

record_id	record_date	normalized_value	unit
demo-aleph-demo-index-2026-08-24	2026-08-24	105	pt

전일 대비 — 비교할 두 날짜가 아직 없습니다

재생 기록

fresh/none T04-NORMAL-D1-A · 행 1건 · 값 100
fresh/none T04-NORMAL-D1-B · 행 1건 · 값 105
stale/timeout T04-TIMEOUT · 행 1건 · 값 105

합성 검사 재생

공개 fixture 9종 · 실제 기록과 분리

아래 순서를 누르면 공개 fixture가 그대로 재생됩니다. 값과 날짜는 합성 시계이며, 위쪽 정보판의 **실제 공개 원천 기록**을 건드리지 않습니다.

자산 꾸러미 `aleph-t04-real-information-board-public-contract-v2` fixture 9종
SHA-256 `tools/verify-t04.mjs`가 매 실행마다 대조

freshness	error_code	일별 행 수	마지막 정상값
stale	schema_error	1	105 pt

오래된 값 · 응답 형식 변경 — 응답은 성공했지만 기대한 형식이 아닙니다. 출처의 응답 규격 변경 여부를 확인하세요.

재생 순서

정상 · 일별 저장

같은 날 두 번은 한 행, 다음 날은 새 행 · C20 · C21

오류 뒤 회복

stale/timeout → 다시 시도 → fresh/none, 새 행 1건 · C19

실패 5종 — 정상 2회를 먼저 재생한 뒤 하나를 엽니다

느린 응답

C12

401 거절

C13

호출 제한

C14

오프라인

C15

형식 변경

C16

실패 상태에서의 다시 시도 (C19)

다시 시도 — T04-RECOVER-D2 재생

reset

일별 기록 (합성)

record_id	record_date	normalized_value	unit
demo-aleph-demo-index-2026-08-24	2026-08-24	105	pt

전일 대비 — 비교할 두 날짜가 아직 없습니다

재생 기록

```
fresh/none T04-NORMAL-D1-A · 행 1건 · 값 100
fresh/none T04-NORMAL-D1-B · 행 1건 · 값 105
stale/schema_error T04-SCHEMA-BREAK · 행 1건 · 값 105
```

21_합성재생_실패_schema_error — HTTP 200이지만 `normalized_value`가 문자열이라 `schema_error`로 기록됩니다. 형식 변경을 성공으로 착각하지 않습니다.

합성 검사 재생

공개 fixture 9종 · 실제 기록과 분리

아래 순서를 누르면 공개 fixture가 그대로 재생됩니다. 값과 날짜는 합성 시계이며, 위쪽 정보판의 **실제 공개 원천 기록**을 건드리지 않습니다.

자산 꾸러미 `aleph-t04-real-information-board-public-contract-v2` fixture 9종
SHA-256 `tools/verify-t04.mjs`가 매 실행마다 대조

freshness	error_code	일별 행 수	마지막 정상값
fresh	none	2	120 pt

재생 순서

정상 · 일별 저장

같은 날 두 번은 한 행, 다음 날은 새 행 · C20 · C21

오류 뒤 회복

stale/timeout → 다시 시도 → fresh/none, 새 행 1건 · C19

실패 5종 — 정상 2회를 먼저 재생한 뒤 하나를 엽니다

느린 응답

C12

401 거절

C13

호출 제한

C14

오프라인

C15

형식 변경

C16

실패 상태에서의 다시 시도 (C19)

다시 시도 — T04-RECOVER-D2 재생

reset

일별 기록 (합성)

record_id	record_date	normalized_value	unit
demo-aleph-demo-index-2026-08-24	2026-08-24	105	pt
demo-aleph-demo-index-2026-08-25	2026-08-25	120	pt

전일 대비 — increase 15 pt

재생 기록

fresh/none T04-NORMAL-D1-A · 행 1건 · 값 100
fresh/none T04-NORMAL-D1-B · 행 1건 · 값 105
stale/timeout T04-TIMEOUT · 행 1건 · 값 105
fresh/none T04-RECOVER-D2 · 행 2건 · 값 120

22_합성재생_회복_recover_d2 — 회복 — stale/timeout 행 1 → fresh/none 행 2 · 값 120 pt. 재생 기록에 네 단계가 그대로 남습니다.

8. 카드 4 — 하루 한 번 기록

기준 시간대는 **Asia/Seoul (KST, UTC+9)**이고, 저장 식별값은 공급자 : 날짜 입니다. 저장 전에 반드시 기존 목록을 먼저 읽어 같은 날짜가 있으면 저장하지 않습니다.

날짜 (KST)	값	단위	자료 기준 시각	기록 방식
2026-08-26	24	°C	2026-08-26T09:00	직접 조회
2026-08-25	25.1	°C	2026-08-25T09:00	출처의 지난 기록
2026-08-24	26.3	°C	2026-08-24T09:00	출처의 지난 기록
2026-08-23	25.2	°C	2026-08-23T09:00	출처의 지난 기록

어제 값을 기다리지 않은 이유 — 출처가 `past_days` 파라미터로 지난 날짜의 실제 관측값을 같은 응답에 함께 돌려줍니다. 다만 그 값의 **조회 시각은 오늘**이므로, 기록마다 표시를 붙여 오늘 직접 본 값(**직접 조회**)과 출처가 알려준 지난 값(**출처의 지난 기록**)을 화면에서 구분합니다.

예보를 관측으로 저장하지 않습니다 — 이 출처는 예보 API라 오늘 남은 시간의 값도 함께 줍니다. `hourly.time` 을 `current.time` 과 비교해 아직 오지 않은 시각은 걸러냅니다. 기기 시계가 아니라 출처의 시계를 기준으로 삼습니다.

검사	결과
첫 조회 후 저장된 기록	4건 — 2026-08-26, 2026-08-25, 2026-08-24, 2026-08-23
같은 날 다시 실행	재실행 후에도 4건 — 중복 0건
같은 날짜 중복	0건
화면 안내 문구	“오늘(2026-08-26) 기록이 이미 있어 다시 저장하지 않았습니다.”

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 값

2026-08-26	24.0 °C	직접 조회	2026. 08. 26. 15:21:26 조회
2026-08-25	25.1 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 26. 15:21:26 조회
2026-08-24	26.3 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 26. 15:21:26 조회
2026-08-23	25.2 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 26. 15:21:26 조회

- 오늘(2026-08-26) 기록을 저장했습니다.
- 비교할 기록이 부족해 같은 응답에 들어 있는 지난 날짜 3건을 함께 저장했습니다.

11_날짜별기록_최초저장 — 첫 조회 직후 — 오늘 1건과 출처의 지난 날짜가 구분되어 표시됩니다.

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 값

2026-08-26	24.0 °C	직접 조회	2026. 08. 26. 15:21:26 조회
2026-08-25	25.1 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 26. 15:21:26 조회
2026-08-24	26.3 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 26. 15:21:26 조회
2026-08-23	25.2 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 26. 15:21:26 조회

· 오늘(2026-08-26) 기록이 이미 있어 다시 저장하지 않았습니다.

12_날짜별기록_재실행_중복없음 — 다시 확인을 누른 뒤 — 목록이 늘지 않고 중복 없음 안내가 뜹니다.

9. 카드 5 — 어제와 비교 검증

두 날짜 모두 09:00 KST 값입니다. 원자료·저장값·계산 입력값·화면값을 날짜별로 대조했습니다.

날짜	원자료 기준 시각	원자료 값	저장값	계산 입력값	화면값
2026-08-25	2026-08-25T09:00	25.1 °C	25.1	25.1	25.1 °C
2026-08-26	2026-08-26T09:00	24 °C	24	24	24.0 °C

손계산과 프로그램 결과 대조

구분	식	결과
손계산	24 - 25.1	-1.1 °C
프로그램 원본 계산	<code>latest.value - previous.value</code>	-1.1000000000000014
화면 표기 (반올림 1자리)	<code>Math.round(delta × 10) / 10</code>	+ -1.1 °C (증가)

여기서 걸릴 뻔한 결함 — 실수 계산 결과는 -1.1000000000000014 로 딱 떨어지지 않습니다. 방향(증가·감소)을 원본 값에서 뽑으면 화면에 0.0 이 찍히는데 “증가”라고 적히는 어긋남이 생깁니다. 그래서 **반올림한 값에서 방향을 뽑습니다**. 화살표와 숫자가 언제나 같은 값을 가리킵니다.

반올림은 화면에 찍기 직전 한 번만 합니다. 저장값과 계산 입력값은 원본 정밀도를 유지하므로 손계산과 항상 일치합니다.

비교하지 않는 경우 — 기록이 2건 미만이거나 두 기록의 단위가 다르면 비교값을 표시하지 않고 이유를 적습니다. 값을 억지로 만들어 내지 않습니다.

이전 기록과의 차이

두 날짜 모두 9시 KST (UTC+9) 기준

▼ -1.1 °C (감소)

24.0 °C - 25.1 °C = -1.1 °C

2026-08-25 → 2026-08-26

13_비교_차이방향단위 — 차이·방향·단위가 한 화면에. 계산식을 그대로 노출해 손계산과 바로 대조할 수 있습니다.

점검 도구

정보판을 쓰는 데는 필요 없습니다

장애 5종 재현 — 누른 뒤 위 카드의 상태 문구를 확인하세요

제한시간 초과
응답이 오지 않는 상황 (5초 대기)

인증 실패
401 응답

호출 제한
429 응답

오프라인
요청 자체가 실패

응답 형식 변경
200이지만 기대한 항목이 없음

지난 날짜 다시 불러오기

기록 비우기

기록을 비운 뒤 다시 확인하면 중복 방지 동작을 처음부터 볼 수 있습니다

대조표 — 원자료 · 저장값 · 계산 입력값 · 화면값

날짜	원자료 기준 시각	저장값 (원본 정밀도)	계산 입력값	화면값
2026-08-25	08월 25일 09시	25.1	25.1	25.1 °C
2026-08-26	08월 26일 09시	24	24	24.0 °C
변화	—	-1.1000000000000014	24 - 25.1	-1.1 °C (감소)

반올림은 화면값 열에서 한 번만 합니다. 저장값과 계산 입력값은 원본 정밀도를 그대로 두므로 손계산과 항상 일치합니다.

과정영수증에 넣을 값 — 날짜마다 한 건씩

record_date	source_url	source_observed_at	normalized_value	unit
2026-08-25	https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=37.5665&longitude=126.978¤t=temperature_2m&hourly=temperature_2m&past_days=3&forecast_days=1&timezone=Asia%2FSeoul	2026-08-25T09:00	25.1	°C
2026-08-26	https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=37.5665&longitude=126.978¤t=temperature_2m&hourly=temperature_2m&past_days=3&forecast_days=1&timezone=Asia%2FSeoul	2026-08-26T09:00	24	°C

이 값들은 화면에 보이는 값과 같은 저장 기록에서 나옵니다. 영수증을 남길 때 여기 있는 글자를 그대로 쓰면 앱·저장값·영수증이 어긋나지 않습니다.

10. 작업시간과 경과 기간

아래 시각은 저장소에 남은 파일 수정 시각·커밋 시각과 작업 대화 기록의 시각에서 뽑은 것입니다. 기억에 의존해 적은 값이 아니라 기계가 기록한 값입니다. 모두 2026-08-24 (KST)입니다.

먼저 읽어 주세요 — 숫자가 두 개인 이유

시작(10:11)부터 완료(16:45)까지 6시간 34분이 흘렀지만, 그중 실제로 손을 댄 시간은 3시간 16분입니다. 나머지 3시간 18분은 저장소에 남은 변경이 하나도 없는 구간이라 작업시간에 넣지 않았습니다. 이 표는 저장소와 작업 대화에 흔적이 남은 시간만 담으므로, 아무 기록도 남기지 않은 시간은 잡히지 않습니다. 과제가 요구하는 "능동 작업시간"은 3시간 16분 쪽입니다.

구간	시각	걸린 시간	한 일
능동 작업 ①	10:11 – 10:28	17분	과제 카드 5개 분석 · 출처 후보 비교 · 설계도 작성
능동 작업 ②	10:28 – 10:33	5분	프로젝트 뼈대와 모듈 전체 작성 (공급자 · 상태 · 저장소 · 화면)
능동 작업 ③	10:33 – 11:08	35분	출처 응답 실측 검증 (CORS · 응답 구조 · 장애 5종) · 상태 분리 수정
능동 작업 ④	11:08 – 11:40	32분	린트 · 빌드 · 앱 조작 검증 · 빈 상태 재현용 <code>?fail=</code> 추가 · 커밋
능동 작업 ⑤	11:40 – 12:07	27분	증빙 자동 촬영기와 보고서 생성기 작성 · 배포 반영 · PDF 생성
능동 작업 ⑥	12:07 – 12:41	34분	보고서 10장(작업시간·경과 기간) 작성 · 제출 전 재점검 예약 설정 · PDF 재생성
파일 기록 없음	12:41 – 15:50	3시간 09분	저장소에 남은 변경이 없는 구간 — 작업시간에 넣지 않았습니다.
능동 작업 ⑦	15:50 – 16:11	21분	정보판 기능 확장 — 비교 기준 고르기(<code>selectPair.js</code> · <code>DiffCard</code> · <code>HistoryList</code>) · 자동 검사기 <code>tools/check.mjs</code> 작성
능동 작업 ⑧	16:11 – 16:21	10분	인계 문서(<code>HANDOFF.md</code>)와 작업기록 표 구성요소 추가 · 설계도에 구현 기록 반영
파일 기록 없음	16:21 – 16:30	9분	저장소에 남은 변경이 없는 구간 — 작업시간에 넣지 않았습니다.
능동 작업 ⑨	16:30 – 16:45	15분	제출 전 재점검 — 배포본 실측 재촬영 · 린트/빌드/비밀값 재검사 · 작업시간 표 정정 · 보고서 재생성
능동 작업시간 합계	비연속 구간의 합	3시간 16분	과제가 요구하는 작업시간은 이 값입니다
총 경과 시간	10:11 – 16:45	6시간 34분	벽시계 기준 전체 폭 — 능동 3시간 16분 + 파일 기록 없는 구간 3시간 18분
별도 경과 기간 (날짜 2건 확보 대기)	해당 없음	0일	출처가 지난 날짜의 실제 관측값을 같은 응답으로 제공해 기다릴 필요가 없었습니다

이 간격이 만들어 낸 결과 — 12:07 – 16:30 사이 배포본을 그대로 두었다가 다시 검증한 덕분에, 같은 화면의 현재값이 31.0 → 30.9, 08-24 09시 기록이 26.4 → 26.3으로 바뀌는 것을 확인했습니다. 출처가 지난 시각 값을 재분석해 갱신하기 때문이며, 이 보고서의 수치·스크린샷·대조표가 모두 함께 따라 바뀌었습니다. 즉 보고서에 값을 적어 넣지 않고 촬영 기록에서 읽는다는 것이 시간 간격을 두고 증명됐습니다.

과제가 요구한 “분리” — 이 과제는 서로 다른 날짜 기록 2건을 요구하므로 보통은 하루를 기다려야 하고, 그 **기다린 기간**은 작업시간 합계에서 빼야 합니다. 이 정보판은 출처가 지난 날짜 값을 같은 응답으로 주기 때문에 기다린 기간이 **0일**입니다. 따라서 위 합계 **3시간 16분**에는 기다린 시간이 단 1분도 섞여 있지 않습니다. 대신 채워 넣은 기록에는 **출처의 지난 기록** 표시를 붙여 오늘 직접 본 값과 구분했습니다.

계획시간과의 차이 — 과제 카드의 계획시간은 6~7시간이고, 능동 작업시간은 **3시간 16분**입니다. 총 경과 시간 **6시간 34분**은 계획시간 범위 안에 들지만, 이 보고서는 **저장소에 흔적이 남은 시간만** 작업시간으로 셉니다. 계획보다 짧아진 이유는 설계를 먼저 문서로 굳힌 뒤 코드를 쓴 것, 그리고 증빙 촬영과 보고서 조판을 손이 아니라 스크립트(`tools/capture.mjs` · `tools/report.mjs`)로 처리한 것입니다.

자료 조사나 화면 검토처럼 **파일을 남기지 않은 작업**은 이 표에 잡히지 않습니다. 그런 시간이 있었다면 해당 구간을 표에 더하면 되고, 그만큼 합계도 늘어납니다.

11. 완료 기준 점검

#	완료 기준	결과	근거
1	공개 주소가 설치 없이 열리고 현재값·단위·출처·조회 시각이 한 화면에 보인다	충족	5장 · 증빙 02
2	출처 주소를 한 번 누르면 원자료 페이지가 열린다	충족	5장 · 증빙 03
3	현재 자료와 오래된 자료의 상태가 구분된다	충족	7장 · 증빙 04~08
4	이전 값과의 차이가 화면에서 구분된다	충족	9장 · 증빙 13
5	브라우저·배포 파일·네트워크 주소·Git 기록에 비밀값이 0건이다	충족	6장 검사표 5항목
6	정상값이 없을 때 값이 있는 것처럼 표시하지 않는다	충족	7장 · 증빙 09
7	서로 다른 실제 날짜 기록 2건이 있고 같은 날 중복이 없다	충족	8장 · 4건, 중복 0건
8	원자료·저장값·계산값·화면값을 손계산으로 재검산했다	충족	9장 대조표
9	공개 화면·파일·제출 기록에 개인정보와 비밀값이 0건이다	충족	공개 좌표만 사용 · 서버 전송 없음
10	기다린 기간과 능동 작업시간을 분리했다	충족	10장 · 경과 기간 0일 · 능동 3시간 16분 (파일 기록 기준)

부록 A. 증빙 화면

오늘의 진짜 정보판

기준 시간대 KST (UTC+9) · 날짜별 기록은 매일 9시 갱

서울 현재 기온

● 현재 자료

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

29.2 °C

방금 조회한 값입니다.

출처 [Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

조회 시각 2026. 08. 26. 15:20:58 KST (UTC+9)

자료 기준 시각 08월 26일 15시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

이전 기록과의 차이

두 날짜 모두 9시 KST (UTC+9) 기준

▼ -1.1 °C 감소

24.0 °C - 25.1 °C = -1.1 °C

2026-08-25 → 2026-08-26

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 갱

2026-08-26	24.0 °C	직접 조회	2026. 08. 26. 15:20:58 조회
2026-08-25	25.1 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 26. 15:20:58 조회
2026-08-24	26.3 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 26. 15:20:58 조회
2026-08-23	25.2 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 26. 15:20:58 조회

· 오늘(2026-08-26) 기록을 저장했습니다.

· 비교할 기록이 부족해 같은 응답에 들어 있는 지난 날짜 3건을 함께 저장했습니다.

합성 검사 재생

공개 fixture 9종 · 실제 기록과 분리

아래 순서를 누르면 공개 fixture가 그대로 재생됩니다. 값과 날짜는 합성 시계이며, 위쪽 정보판의 실제 공개 원천 기록을 건드리지 않습니다.

자산 풀러미 `aleph-t04-real-information-board-public-contract-v2` fixture 9종

SHA-256 `tools/verify-t04.mjs`가 매 실행마다 대조

freshness	error_code	일별 행 수	마지막 정상값
—	—	0	—

재생 순서

정상 · 일별 저장

같은 날 두 번은 한 행, 다음 날은 새 행 · C20 · C21

오류 뒤 회복

stale/timeout → 다시 시도 → fresh/none, 새 행 1건 · C19

실패 5종 — 정상 2회를 먼저 재생한 뒤 하나를 엽니다

느린 응답 C12	401 거절 C13	호출 제한 C14	오프라인 C15	형식 변경 C16
--------------	---------------	--------------	-------------	--------------

실패 상태에서의 다시 시도 (C19)



01_전체화면 — 정보판 전체 화면 — 현재값, 이전 기록과의 차이, 날짜별 기록이 한 페이지에 있습니다.

오늘의 진짜 정보판

기준 시간대 KST (UTC+9) · 날짜별 기록은 매일 9시 값

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 현재 자료

29.2 °C

방금 조회한 값입니다.

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

조회 시각

2026. 08. 26. 15:21:45 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 26일 15시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

이전 기록과의 차이

두 날짜 모두 9시 KST (UTC+9) 기준

▼ **-1.1 °C** 감소

$24.0\text{ °C} - 25.1\text{ °C} = -1.1\text{ °C}$

2026-08-25 → 2026-08-26

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 값

2026-08-26

24.0 °C

직접 조회

2026. 08. 26. 15:21:26 조회

2026-08-25

25.1 °C

출처의 지난 기록

2026. 08. 26. 15:21:26 조회

2026-08-24

26.3 °C

출처의 지난 기록

2026. 08. 26. 15:21:26 조회

2026-08-23

25.2 °C

출처의 지난 기록

2026. 08. 26. 15:21:26 조회

· 오늘(2026-08-26) 기록이 이미 있어 다시 저장하지 않았습니다.

합성 검사 재생

공개 fixture 9종 · 실제 기록과 분리

아래 순서를 누르면 공개 fixture가 그대로 재생됩니다. 값과 날짜는 합성 시계이며, 위쪽 정보판의 **실제 공개 원천 기록을 건드리지 않습니다.**

자산 꾸러미 aleph-t04-real-information-board-public-contract-v2

fixture 9종

SHA-256 tools/verify-t04.mjs가 매 실행마다 대조

freshness

error_code

—

—

일별 행 수

마지막 정상값

0

—

재생 순서

정상 · 일별 저장

같은 날 두 번은 한 행, 다음 날은 새 행 · C20 · C21

오류 뒤 회복

stale/timeout → 다시 시도 → fresh/none, 새 행 1건 · C19

실패 5종 — 정상 2회를 먼저 재생한 뒤 하나를 엮습니다

느린 응답

C12

401 거절

C13

호출 제한

C14

오프라인

C15

형식 변경

C16

실패 상태에서의 다시 시도 (C19)

다시 시도 — T04-RECOVER-D2 재생

reset

일별 기록 (합성)

아직 재생하지 않았습니다.

전일 대비 — 비교할 두 날짜가 아직 없습니다

점검 도구 열기 — 장애 5종 재현 · 대조표

이 정보판은 서버 없이 브라우저에서만 동작합니다. 인증키를 쓰지 않는 공개 출처만 호출하므로 코드·배포 파일·네트워크 주소 어디에도 비밀값이 없습니다. 날짜별 기록은 이 브라우저에만 저장되며 개인정보는 저장하지 않습니다.

15_모바일_375 — 모바일 375×812 — 가로 스크롤 없음 (본문 폭 375px)

부록 B. 재현 방법

이 보고서의 모든 수치와 화면은 아래 두 명령으로 다시 만들 수 있습니다. 손으로 캡처하거나 옮겨 적은 값은 없습니다.

순서	명령	하는 일
1	<code>npm run dev</code>	개발 서버 실행 (포트 5175)
2	<code>node today-dashboard/tools/capture.mjs</code>	헤드리스 브라우저로 앱을 실제 조작해 증빙 15장 촬영 + 네트워크 요청 전수 기록
3	<code>node today-dashboard/tools/report.mjs</code>	촬영 결과를 읽어 이 PDF 생성